

CONTEÚDO COMPLETO DE REVISÃO

MODELAGEM DE DADOS & ARQUITETURA DE SISTEMAS

Este guia reúne de forma sintética e estruturada as principais matérias ministradas nas Aulas 7 a 11. Utilize este documento como base teórica definitiva para a preparação da sua avaliação oficial.

AULA 7: Ciclo de Vida de um Banco de Dados & Dicionário de Dados

O desenvolvimento de um projeto de banco de dados é um processo estruturado que acompanha o ciclo de engenharia de software, estendendo-se desde a concepção até a evolução da aplicação.

1. Etapas do Ciclo de Vida

- **Estudo Inicial do Banco de Dados:** Fase de análise e levantamento de requisitos. Define os objetivos operacionais, os riscos envolvidos, o escopo de atuação técnica e as fronteiras limítrofes do sistema (regras de negócio do cliente).
- **Projeto do Banco de Dados:** Divide-se tradicionalmente em três subfases cruciais:
 - *Projeto Conceitual:* Criação do diagrama abstrato (ex: DER), totalmente independente do software ou tecnologia de SGBD.
 - *Escolha do SGBD:* Seleção da solução tecnológica ideal ponderando custos, performance e arquitetura.
 - *Projeto Lógico e Físico:* Mapeamento do modelo conceitual para tabelas (relacional) e posterior escrita dos scripts DDL de criação física de tabelas, índices e restrições.
- **Implementação e Carga:** Instalação efetiva do ambiente do SGBD, execução dos scripts e carregamento ou conversão histórica dos dados existentes no cliente.
- **Teste e Avaliação:** Execução de rotinas e consultas pesadas à procura de falhas de integridade, brechas de segurança ou lentidão sob carga.
- **Operação, Manutenção e Evolução:** Entrada em produção. O banco de dados passa a receber monitoramento diário, backups e otimizações de índices, além de modificações estruturais causadas pela evolução do negócio.

2. Abordagens de Modelagem

- **Top-Down (De cima para baixo):** Inicia-se pela visão holística do negócio, descobrindo as entidades principais e os relacionamentos amplos, para só depois detalhar os atributos atômicos de cada um. Ideal para sistemas corporativos complexos.

- **Bottom-Up (De baixo para cima):** Começa pela identificação minuciosa de cada atributo isolado. Em seguida, os atributos são aglomerados logicamente para constituir as tabelas. Recomendada apenas para bases de dados pequenas.
- **Middle-Up-Down (Mista):** Abordagem pragmática onde o projetista flutua livremente entre a definição de entidades macro e o detalhamento de microatributos conforme a informação se torna disponível.

O Dicionário de Dados (Metadados): É o documento oficial de padronização pós-DER. Ele descreve textualmente o nome exato das tabelas e colunas, os tipos de dados e limites de caracteres, mapeamento completo de chaves (**PK** e **FK**) e políticas rígidas de privilégios e acessos de usuários.

AULA 8: UML (Unified Modeling Language)

A UML é um padrão internacional de modelagem visual de sistemas baseados em orientação a objetos. Ela não constitui uma linguagem de programação ou metodologia, mas sim um framework gráfico para **visualizar, especificar, construir e documentar** artefatos de software.

1. Relacionamentos Estruturais e Semânticos

- **Associação:** Uma conexão estrutural simples entre classes que descreve que os objetos de uma interagem com os objetos de outra. Representada por uma linha contínua unindo as classes.
- **Agregação:** Uma variante especializada da associação. Modela uma relação conceitual de *"todo-e-parte"* (onde uma classe contém ou é dona temporária de uma instância de outra classe). Graficamente representada por uma linha com um losango vazado na ponta da classe agregadora.
- **Dependência:** Relacionamento semântico de nível de utilização. Indica que um elemento dependente utiliza serviços ou estruturas de um elemento independente. Se o elemento independente sofrer manutenção em sua assinatura, o elemento dependente sofrerá impacto direto. Representado por uma linha tracejada com uma seta direcional.

2. Visão Geral dos Diagramas Principais

- **Diagrama de Casos de Uso:** Captura os requisitos funcionais do sistema a partir da interação direta de Atores externos com as funcionalidades oferecidas pelo software.
- **Diagrama de Classes:** O diagrama central da estrutura estática do projeto. Mostra as classes do sistema, seus atributos, métodos e as regras de multiplicidade e herança.
- **Diagrama de Sequência:** Mapeia a troca dinâmica de mensagens entre múltiplos objetos organizados cronologicamente (foco temporal).
- **Diagrama de Atividades:** Modela o fluxo de controle de um algoritmo ou processo de negócio, exibindo decisões lógicas e paralelismo (similar a um fluxograma corporativo).
- **Diagrama de Estado:** Representa o comportamento dinâmico de uma entidade única, demonstrando as transições de status que ela sofre ao reagir a disparos de eventos de sistema.

- **Diagrama de Componentes:** Ilustra a organização modular do código fonte, bibliotecas e dependências de compilação/execução.
 - **Diagrama de Implantação:** Focado na topologia física. Ilustra o hardware (servidores, redes, nós de processamento) e quais artefatos de software residem fisicamente em cada nó.
-

AULA 9: Fundamentos de Normalização & Dependência Funcional

A normalização é uma disciplina matemática e técnica aplicada a esquemas de bancos de dados relacionais com os propósitos explícitos de expurgar a redundância de dados, acelerar índices, economizar espaço físico e prevenir terminantemente **anomalias de inserção, modificação e exclusão**.

1. Classificação Atômica dos Atributos

- **Simple ou Atômico:** Dado indivisível que carrega um significado único e puro (ex: CPF, Sexo).
- **Composto:** Aglomerado lógico de subcampos que possuem sentido independente, mas que foram unificados para facilidade de leitura (ex: Endereço, composto por Rua, Número, Bairro).
- **Monovalorado:** Atributo que armazena estritamente um valor singular para cada linha de registro (ex: Código do Produto).
- **Multivalorado:** Campo que pode assumir um conjunto de múltiplos valores simultâneos para um mesmo registro (ex: Telefone, visto que uma pessoa física pode possuir múltiplos números celulares).
- **Derivado:** Campo cujo valor é volátil ou estático e pode ser descoberto nativamente por meio de uma operação lógica ou aritmética sobre outros dados preexistentes (ex: Idade calculada a partir da Data de Nascimento).

2. Taxonomia da Dependência Funcional (DF)

Diz-se que um conjunto de atributos **Y** possui dependência funcional de **X** ($X \rightarrow Y$) se e somente se o valor de **X** determina de forma unívoca e exata o valor de **Y**.

- **Total ou Completa:** Ocorre quando um campo que não faz parte da chave primária necessita obrigatoriamente de **toda** a extensão da chave primária para ser identificado. Relevante em chaves primárias compostas.
 - **Parcial:** Ocorre quando um atributo não-chave possui dependência funcional de apenas um pedaço ou subconjunto de uma chave primária composta. *Representa uma falha estrutural grave.*
 - **Transitiva ou Indireta:** Ocorre quando um campo não-chave depende funcionalmente de outro campo que também não é chave primária, criando um elo indireto de dependência ($PK \rightarrow CampoA \rightarrow CampoB$).
-

AULAS 10 & 11: Engenharia das Formas Normais

A aplicação prática da normalização dá-se pela passagem sequencial do esquema por filtros denominados Formas Normais. Cada estágio exige o cumprimento do estágio anterior.

1ª Forma Normal (1FN)

Critério: Uma tabela está na 1FN se e somente se todos os seus atributos contiverem apenas valores **atômicos e monovalorados**. São proibidas listas internas, vetores ou colunas compostas.

Ação Corretiva: Desmembrar atributos compostos em colunas distintas e mover atributos multivalorados para uma nova tabela secundária conectada via **FK**.

2ª Forma Normal (2FN)

Critério: A tabela deve estar previamente em conformidade com a 1FN e **não pode conter nenhuma dependência funcional parcial**. Todos os campos não-chave devem depender da totalidade da chave primária.

Ação Corretiva: Identificar as colunas que dependem apenas de parte da chave composta, extraí-las do esquema original e alocá-las em tabelas independentes, mantendo a integridade referencial.

3ª Forma Normal (3FN)

Critério: A tabela deve estar na 2FN e **não pode admitir dependências funcionais transitivas**. Campos não-chave devem depender única e exclusivamente da chave primária, sendo banida também a persistência de atributos derivados (calculados).

Ação Corretiva: Remover a coluna calculável ou migrar os atributos associados à transitividade para tabelas próprias de domínio corporativo.

4ª Forma Normal (4FN)

Critério: O esquema deve atender à 3FN e **não conter dependências multivaloradas independentes** dentro de uma mesma relação. Isto ocorre quando uma tabela tenta aglutinar dois ou mais fatos independentes de relacionamentos muitos-para-muitos, gerando anomalias de redundância combinatória.

Ação Corretiva: Isolar os relacionamentos independentes em tabelas associativas apartadas, impedindo a multiplicação cartesiana desnecessária de linhas de registros.